

Guia de Modelagem de Dados: Entidade-Relacionamento (MER e DER)

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS · PROF. CID ANDRADE · 2026.2

1. Contextualização: A Importância da Modelagem no Cotidiano Digital

No ecossistema tecnológico contemporâneo, a eficiência de plataformas de larga escala, como sistemas de e-commerce e redes sociais, não é fruto do acaso, mas sim de uma arquitetura de dados meticulosamente planejada. A modelagem de dados constitui a base invisível que sustenta cada interação digital. Quando um usuário realiza uma compra online, o sistema deve ser capaz de, instantaneamente, identificar o perfil do cliente, verificar a disponibilidade real em estoque, processar a transação financeira e atualizar o status logístico. Sem uma estrutura lógica prévia, a integridade das informações seria comprometida, resultando em falhas críticas como a venda de produtos inexistentes ou o extravio de registros financeiros.

Para ilustrar a necessidade dessa organização, pode-se utilizar a analogia de uma biblioteca nacional: um edifício monumental destinado a armazenar milhões de volumes. Se os livros fossem simplesmente empilhados sem um critério de classificação, a recuperação de qualquer informação seria humanamente impossível. Neste cenário, o banco de dados equivale ao edifício físico (o storage), enquanto a modelagem de dados representa o sistema de catalogação e a topologia das estantes. As entidades seriam equivalentes às categorias literárias ou aos registros de empréstimo, e os atributos seriam os dados técnicos de cada obra, como o ISBN e o autor. Antes de erguer as paredes ou contratar bibliotecários, é imperativo que o arquiteto defina a estrutura lógica de como os dados serão organizados. Na engenharia de software, esse planejamento garante que o sistema final possua integridade referencial, escalabilidade e performance.

2. Conceitos Fundamentais da Modelagem

A modelagem de dados fundamenta-se em um conjunto de conceitos que traduzem a complexidade das operações de negócio para uma linguagem estruturada. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é a abstração teórica que permite essa tradução.

2.1 Entidades

As entidades representam os objetos ou conceitos do mundo real, sejam eles físicos ou abstratos, sobre os quais o sistema deve obrigatoriamente armazenar informações. Elas possuem existência independente e são os pilares sobre os quais o esquema relacional é construído.

- **Definição:** Conjuntos de objetos que compartilham características comuns e podem ser identificados de forma única.
- **Analogia:** O "sujeito" de uma oração ou o rótulo principal de uma pasta em um arquivo físico de documentos.

- **Exemplo Concreto:** Em um sistema universitário, "Professor", "Aluno" e "Disciplina" são entidades fundamentais.

2.2 Atributos

Atributos são as características ou propriedades que qualificam e detalham uma entidade. Eles determinam que tipo de dado será coletado para cada ocorrência da entidade. Na modelagem conceitual, a representação visual desses atributos segue padrões específicos para facilitar a leitura técnica do diagrama.

- **Definição:** Propriedades que definem os dados que compõem uma entidade.
- **Analogia:** Os campos específicos a serem preenchidos em um formulário de cadastro de papel.

A classificação dos atributos, conforme a arquitetura de dados, é essencial para a normalização posterior:

Tipo de Atributo	Representação Visual (DER)	Definição Técnica	Exemplo Prático
Identificador	Bolinha preenchida (roxa)	Atributo que identifica cada registro como único e exclusivo.	ID_Cliente, CPF.
Simples	Bolinha vazia	Atributo atômico que não pode ou não precisa ser decomposto.	Nome, Data de Nascimento.
Multivalorado	Asterisco (*) ou Florzinha	Campo que pode aceitar múltiplos valores para o mesmo registro.	Telefones de contato.
Composto	Pingo no meio / Oval	Atributo que se subdivide em partes menores e independentes.	Endereço (Rua, CEP, Bairro).

2.3 Relacionamentos

Os relacionamentos descrevem a associação lógica e a interação entre duas ou mais entidades dentro do modelo. Eles representam as regras de negócio em ação, conectando os dados de maneira que façam sentido para a operação da empresa.

- **Definição:** Conexões que indicam como as ocorrências de uma entidade interagem com as de outra.
- **Analogia:** O verbo que conecta dois substantivos em uma frase (ex: "O Professor *leciona* a Aula").
- **Exemplo Concreto:** A associação entre "Cliente" e "Pedido" através da ação de "Realizar".

2.4 Cardinalidade

A cardinalidade é o conceito que define o grau de relacionamento, ou seja, o número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a ocorrências de outra entidade. Este conceito é vital, pois determina como as chaves serão distribuídas no modelo lógico.

- **1:1 (Um para Um):** Uma ocorrência da Entidade A associa-se a apenas uma da Entidade B. Frequentemente utilizado para estender dados de uma entidade sem poluir a tabela principal. Exemplo: Um "Pedido" possui apenas uma "Nota Fiscal" única.

- **1:N (Um para Muitos):** Uma ocorrência em A pode estar vinculada a várias em B, mas cada ocorrência em B vincula-se a apenas uma em A. Mecanicamente, a Chave Primária do lado "1" migra para o lado "N" como Chave Estrangeira. Exemplo: Um "Cliente" realiza diversos "Pedidos", mas cada "Pedido" é exclusivo de um único "Cliente".
- **N:N (Muitos para Muitos):** Várias ocorrências de A associam-se a várias de B. Este tipo de relacionamento exige a criação de uma tabela intermediária no modelo lógico para garantir a integridade. Exemplo: Um "Pedido" pode conter vários "Produtos", e um "Produto" pode estar presente em diversos "Pedidos".

2.5 Chaves Primárias e Estrangeiras

As chaves são os mecanismos que asseguram a integridade referencial e a unicidade dos dados em um banco de dados relacional.

- **Chave Primária (PK - Primary Key):** É o identificador único de um registro. Não permite valores nulos ou duplicados, garantindo que cada tupla (linha) seja singular.
- **Chave Estrangeira (FK - Foreign Key):** É um atributo que estabelece um vínculo com a PK de outra tabela. É a FK que materializa o relacionamento entre as entidades, permitindo a navegação entre os dados.
- **Analogia:** O número de um CPF é a PK de um cidadão. Quando esse número consta em um contrato de prestação de serviços para identificar o contratante, ele atua como uma FK, vinculando o contrato à pessoa específica sem a necessidade de repetir todos os dados pessoais nesta nova tabela.

3. O Desenvolvimento da Modelagem: Do Abstrato ao Físico

A construção de um ecossistema de dados robusto exige a passagem por três etapas evolutivas distintas, cada uma com um nível de detalhamento crescente.

1. **Modelo Conceitual:** Representa a visão de mais alto nível, focada estritamente nas necessidades do usuário e nas regras de negócio. Utiliza o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) clássico, onde retângulos representam entidades e losangos representam relacionamentos. Nesta fase, ignora-se qualquer detalhe técnico de software ou hardware, priorizando a semântica dos dados.
2. **Modelo Lógico:** É o refinamento do modelo conceitual. Aqui, a estrutura começa a se assemelhar a tabelas. Os losangos desaparecem, pois os relacionamentos são convertidos em chaves estrangeiras ou tabelas intermediárias. Define-se formalmente as PKs, FKs e todos os atributos. Visualmente, utiliza-se apenas retângulos estruturados. É nesta fase que a normalização é aplicada rigorosamente para eliminar redundâncias.
3. **Modelo Físico:** É a implementação final voltada para um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) específico (como MySQL ou SQL Server). Inclui definições técnicas como tipos de dados (int, varchar, float, date), tamanhos de campos, índices de performance, constraints (restrições) e permissões de acesso. O modelo físico é a tradução direta do esquema lógico para a linguagem de definição de dados (DDL) do banco.

4. Aplicação Prática: Estrutura de um Sistema de E-commerce

Para demonstrar a aplicação desses conceitos, considera-se a criação do núcleo de um banco de dados para comércio eletrônico. Para atingir a normalização (especialmente a 3ª Forma Normal), os dados são segmentados para evitar duplicidades e garantir a escalabilidade: um atributo que descreve outro atributo, como a "categoria" de um "produto", vira sua própria tabela, ligada por chave estrangeira em vez de repetida em cada linha.

4.1 Tabelas de Cadastro e Movimentação

Abaixo, detalham-se as tabelas principais e sua composição técnica:

Tabela: Cliente (Entidade Principal) | Atributo | Tipo de Dado (Modelo Físico) | Função | | :--- | :---
| :--- | | ID_Cliente | INT | Chave Primária (PK) | | Nome | VARCHAR(255) | Atributo Simples | | Data_Nascimento | DATE | Atributo Simples |

Tabela: Produto (Dimensão) | Atributo | Tipo de Dado (Modelo Físico) | Função | | :--- | :--- | :--- | | ID_Produto | INT | Chave Primária (PK) | | Descricao | VARCHAR(500) | Atributo Simples | | Valor_Venda | FLOAT | Valor Monetário | | Qtd_Estoque | INT | Controle de Inventário |

Tabela: Pedido (Tabela Fato de Cabeçalho) | Atributo | Tipo de Dado (Modelo Físico) | Função | | :--- | :--- | :--- | | ID_Pedido | INT | Chave Primária (PK) | | Nota_Fiscal | VARCHAR(50) | Identificador de Venda | | Data_Compra | DATETIME | Registro de Tempo | | ID_Cliente | INT | Chave Estrangeira (FK) | | Valor_Total | FLOAT | Valor Agregado |

4.2 Normalização de Contatos e Endereços

Considerando que um cliente pode possuir múltiplos endereços ou meios de contato (atributos multivalorados ou compostos na fase conceitual), a arquitetura profissional exige a criação de tabelas auxiliares:

Tabela: Endereço_Cliente | Atributo | Tipo de Dado | Função | | :--- | :--- | :--- | | ID_Endereco | INT | Chave Primária (PK) | | ID_Cliente | INT | Chave Estrangeira (FK) | | Logradouro | VARCHAR(255) | Atributo Composto | | Bairro | VARCHAR(100) | Atributo Composto | | Cidade | VARCHAR(100) | Atributo Composto | | UF | CHAR(2) | Atributo Composto | | CEP | CHAR(8) | Atributo Composto |

4.3 Resolução do Relacionamento Muitos-para-Muitos (N:N)

A relação entre Pedido e Produto é N:N, pois um pedido tem vários produtos e um produto pode estar em vários pedidos. A solução técnica é a tabela de junção "Itens do Pedido", essencial para a integridade dos dados históricos (como o preço no momento da venda).

Tabela: Itens_Pedido (Tabela Intermediária) | Atributo | Tipo de Dado | Função | | :--- | :--- | :--- | | ID_Item | INT | Chave Primária (PK) | | ID_Pedido | INT | Chave Estrangeira (FK) | | ID_Produto | INT | Chave Estrangeira (FK) | | Valor_Unitario | FLOAT | Preço Histórico do Item | | Quantidade | INT | Volume Vendido do Item | | Desconto | FLOAT | Abatimento Aplicado |

5. Erros e Confusões Frequentes na Modelagem

A prática da modelagem de dados exige rigor metodológico. Profissionais em fase inicial costumam incorrer em vícios de desenvolvimento que podem comprometer a topologia do banco:

- **Confusão entre MER e DER:** O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é a estrutura conceitual e teórica; o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é a ferramenta gráfica de visualização.
- **N:N sem Tabela Intermediária:** Tentar implementar um relacionamento Muitos-para-Muitos diretamente no modelo lógico, sem criar uma tabela de "Itens" ou "Junção", resulta em redundância incontrolável e impossibilidade de registro de dados específicos do relacionamento (como a quantidade de um item em um pedido).
- **Omissão de PKs e FKs:** A ausência de chaves primárias impede a identificação única das tuplas, enquanto a falta de chaves estrangeiras quebra a integridade referencial, permitindo que existam "pedidos órfãos" sem um cliente associado.
- **Prematuridade Técnica:** Inserir tipos de dados específicos do SGBD (como `integer` ou `varchar`) durante a modelagem conceitual. Nesta fase, o foco deve ser puramente na regra de negócio e nas entidades, sob pena de enviesar a arquitetura antes da compreensão total dos requisitos.

6. Síntese do Aprendizado

A modelagem de dados é um processo sistemático de refinamento que transforma necessidades abstratas de negócio em estruturas técnicas de alta integridade. Iniciando pelo Modelo Conceitual, onde se definem as entidades e seus atributos identificadores e multivalorados, a arquitetura evolui para o Modelo Lógico, aplicando-se a normalização para remover duplicidades e organizar o esquema em tabelas menores e relacionadas. O processo encerra-se no Modelo Físico, onde as especificidades do SGBD garantem a performance e a segurança da informação. Essa progressão metodológica é o que assegura que sistemas complexos operem de forma consistente, permitindo que a informação correta esteja sempre disponível para o usuário final com precisão absoluta.

7. Glossário Técnico

1. **MER:** Modelo Entidade-Relacionamento; base teórica e conceitual.
2. **DER:** Diagrama Entidade-Relacionamento; representação visual do modelo.
3. **Entidade:** Objeto ou conceito do mundo real representado no banco.
4. **Atributo:** Característica ou propriedade específica de uma entidade.
5. **Tupla:** Uma linha preenchida em uma tabela, correspondente a um registro.
6. **Cardinalidade:** Quantidade de associações permitidas entre registros de entidades distintas.
7. **PK (Primary Key):** Chave Primária; identificador único de cada tupla.
8. **FK (Foreign Key):** Chave Estrangeira; atributo que estabelece integridade referencial entre tabelas.
9. **Normalização:** Processo de organizar os dados em tabelas para remover redundâncias e duplicidades.

10. **SGBD:** Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados; software responsável pelo gerenciamento físico dos dados.
11. **Atributo Multivalorado:** Campo que aceita múltiplos valores simultâneos para o mesmo registro.
12. **Atributo Composto:** Atributo que se subdivide em componentes menores (ex: o campo endereço se dividindo em rua, bairro e cidade).